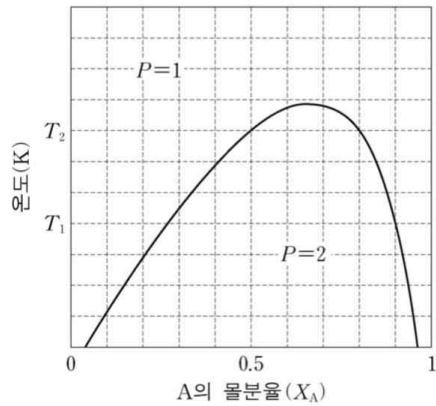
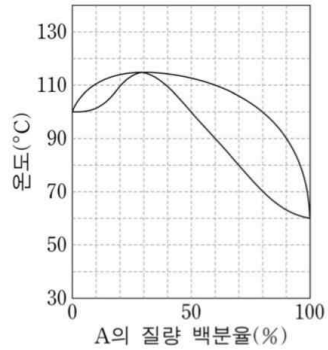


3. 다음은 화합물 A와 B의 혼합물에 대한 1기압에서의 액체-액체 상평형 그림이고, P 는 상의 개수이다.



1기압에서 A의 몰분율(X_A)이 0.4인 혼합물 1 mol의 온도를 T_1 에서 T_2 로 변화시킨 후, 온도를 T_2 로 일정하게 유지하면서 이 혼합물에 A를 가하여 두 개의 상으로 분리시키고자 한다. 이 때 가해야 할 A의 최소 몰수를 쓰시오. [2점]

17. 다음은 순수한 화합물 A와 B의 혼합 용액에 대한 1기압에서의 액체-기체 상평형 그림이다.



1기압, 30°C에서 A 90g과 B 60g으로 이루어진 액체 용액의 가열 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 가열 과정에서 액체와 증기의 거동은 상평형 그림을 따른다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 용액을 가열하여 처음 생성되는 증기에서 A의 질량 백분율은 90%이다.
- ㄴ. 용액을 100°C까지 가열하였을 때 전체 증기에 존재하는 A의 질량은 30g이다.
- ㄷ. 용액을 증류하여 순수한 B를 얻을 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 표는 일정 온도에서 A와 B로 이루어진 용액에서 A의 몰분율(x_A)에 따른 성분 기체의 부분 압력 P_A 와 P_B 를 나타낸 것이다.

	x_A	P_A (torr)	P_B (torr)
(가)	0	0	300
(나)	0.80	440	160
(다)	1.0	500	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, B의 Henry 상수는 1.0×10^3 torr이다.)

<보 기>

ㄱ. (나)에서 Henry의 법칙으로부터 예상되는 이론적 증기압과 비교하여 구한 B의 활동도는 0.16이다.

ㄴ. (나)에서 Raoult의 법칙으로부터 예상되는 이론적 증기압과 비교하여 구한 A의 활동도 계수는 0.88이다.

ㄷ. (가)와 (다)를 혼합하여 균일한 용액이 될 때, $\Delta_{\text{mix}}G < 0$ 이다.

- ① ㄴ

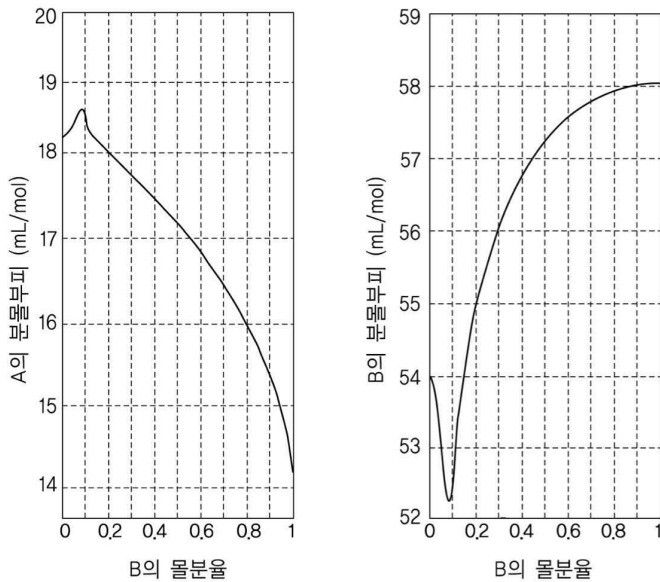
② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 1기압, 300 K에서 액체 A와 B의 2 성분 혼합물(binary mixture)의 조성 변화에 따른 분몰부피(partial molar volume, $\bar{V}$) 그래프이다. 이 혼합물에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.5점]



- ① 과량의 순수한 A에 1 몰의 A를 가하면 약 14.2 mL의 부피가 증가한다.
- ② 과량의 순수한 A에 1 몰의 B를 가하면 약 54.0 mL/mol의 분몰부피가 증가한다.
- ③ A의 몰분율이 0.2이면, A와 B의 분몰부피의 미소 변화량 $d\bar{V}_A$ 와 $d\bar{V}_B$ 사이에는 $d\bar{V}_B = -4 d\bar{V}_A$ 의 관계가 성립한다.
- ④ 혼합물 내에서 A와 B의 분몰부피는 서로 독립적으로 변화될 수 있다.
- ⑤ 전체 몰수가 1 몰일 때, B의 몰분율이 0.2이면 혼합물의 전체 부피는 25.4 mL이다.

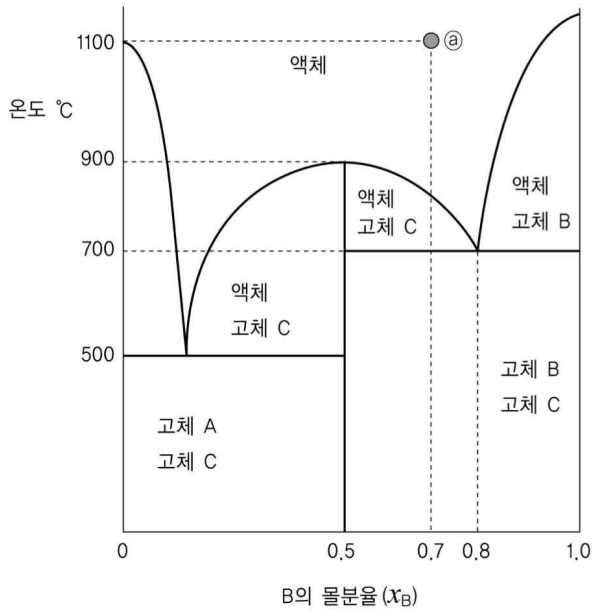
17. 칸막이에 의해 같은 부피의 두 부분으로 나누어진 용기가 있다. 300 K에서 이 용기의 한 쪽에는 1 몰의 이상기체 A, 다른 쪽에는 1 몰의 이상기체 B를 넣은 후 칸막이를 제거하여 섞이게 하였다. 이때, A와 B는 서로 반응하지 않는다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 300 K에서 A와 B의 표준 몰엔트로피는 각각 100, 200 J/mol · K 이고, $R = 8.3 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 이며, $\ln 2 = 0.7$ 이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 혼합 후 계의 엔트로피는 300 J/K이다.
 ㄴ. 계의 Gibbs 에너지 변화는 -1,743 J이다.
 ㄷ. 혼합 과정에서 주위의 엔트로피는 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 다음은 1기압에서 A와 B의 혼합물계에 대한 액체-고체의 온도-조성 상평형 그림이다. A와 B는 1:1의 몰비로 반응하여 화합물 C를 만든다.



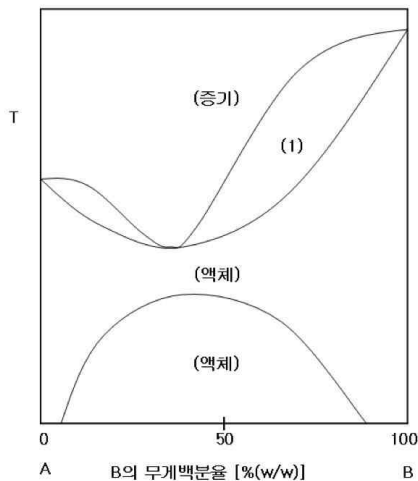
그림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 점선은 조성 및 온도를 표시하기 위한 보조선이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. $x_B = 0.8$ 일 때, 혼합물은 700°C 의 단일한 녹는점을 갖는다.
 ㄴ. 순수한 화합물 C는 900°C 보다 높은 온도에서 $x_B = 0.5$ 인 단일상 액체로 존재한다.
 ㄷ. 점 ㉠에서의 자유도는 2이다.
 ㄹ. 점 ㉠의 혼합물을 등조성선을 따라 699°C 까지 냉각시키면, 고체 B:고체 C의 몰비는 3:2가 된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다음은 1 bar의 일정한 압력에서 액체 A와 B의 2성분 계에 대한 증기-액체 상평형도로, 어느 온도 이하에서 두 액체 A와 B가 서로 부분적으로 섞여 A를 더 많이 포함하는 α 상과, B를 더 많이 포함하는 β 상을 형성한다. 특정 온도 T_1 에서 액체 A에 대한 B의 용해도는 20 %(w/w), 액체 B에 대한 A의 용해도는 30 %(w/w)이다. Gibbs 상규칙을 이용하여 영역 (1)의 자유도를 구하고, 세기 변수를 쓰시오. 또한 60 %(w/w) B가 포함된 액체 100 g이 온도 T_1 에서 상평형을 이루고 있을 때 β 상에 녹아 있는 B의 질량을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점]



- 자유도(풀이 과정 포함) 및 세기 변수

자유도 : _____

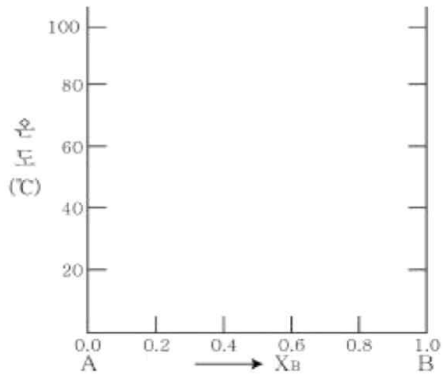
세기 변수 : _____

- β 상에 녹아 있는 B의 질량(풀이 과정 포함) :

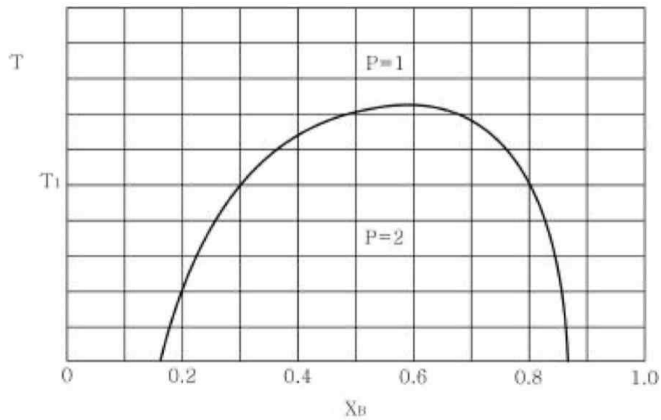
8. 액체 A의 끓는점은 70°C 이고 액체 B의 끓는점은 100°C 이다. 두 액체는 어떤 비율로도 혼합되고, 임의의 몰수비로 혼합된 용액을 분별증류하면 초기에 A와 B의 몰수비가 1 : 3인 함께 끓는 혼합물 (azeotrope)이 증류관으로 나온다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)

8-1. A와 B를 혼합한 용액의 증기압이 라울의 법칙으로부터 예상되는 증기압보다 높은지 또는 낮은지 쓰시오. (1점)

8-2. 압력이 일정할 때, A와 B 혼합 용액의 액체 및 기체 상태에 대한 대략적인 온도-조성 상평형도를 아래 그림에 그려 넣으시오. (3점)



6. 다음은 부분적으로 혼합되는 액체 A와 B의 2성분계에 대한 액체-액체 상평형 그림이다. (총 3점)



- 온도 T_1 에서 6몰의 성분 A와 4몰의 성분 B를 혼합하였더니 두 개의 상으로 분리되었다. 두 상 α , β 에 존재하는 성분 B의 몰분율은 각각 얼마인가? (2점)

상 α : ($X_B =$)

상 β : ($X_B =$)

- 이 때 각 상에 존재하는 성분 A와 B의 총 몰수의 비는 얼마인가? (1점)

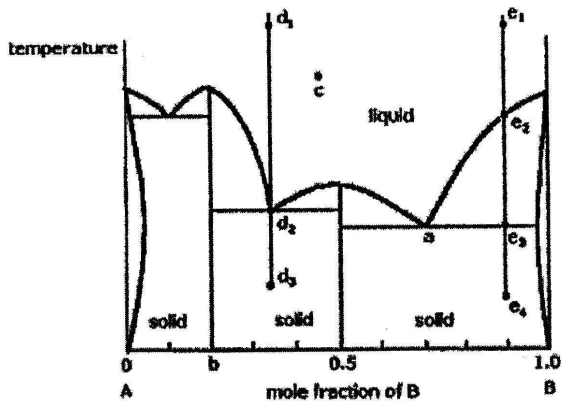
$n(\alpha) : n(\beta) = (\quad : \quad)$

16. 용기를 팔라듐 칸막이(수소 기체만 통과)를 이용하여 두 개의 동일한 크기로 나누는 다음, 한 칸에는 27°C의 H_2 3.0 mol 을 넣고 다른 칸에는 27°C의 N_2 1.0 mol 을 넣었다. 그리고 이와 같은 용기를 하나 더 만들었다. 이들 기체는 이상(완전)기체라고 가정한다. 다음 물음에 답하시오. 단, R은 기체상수이고, H_2 의 일점부피-몰 열용량($\bar{C}_v$)은 $2.5R$ 이며, $R \ln 2 = 6 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$ 이다. (01 년)

(1) 한 용기에서 칸막이를 제거하였을 때의 혼합 Gibbs 에너지는 몇 kJ인가?

(2) 다른 용기는 칸막이를 제거하지 않고 등온팽창시킨 후 가열하여 27°C에서 327°C로 만들었을 때 수소기체의 엔트로피 변화를 계산하시오.

7. 다음은 금속 A와 B의 상평형 그림이다.
이 그림을 보고 물음에 답하십시오. (97 년)



- (1) a점에서의 같은 온도를 무엇이라고 하며, 이 조성에 해당하는 물질을 무엇이라고 하는가?
- (2) b와 같은 조성을 갖는 화합물의 화학식을 쓰시오.
- (3) c점에서의 자유도(degree of freedom)를 계산하고, 이 자유도에 해당하는 변수는 무엇(들)인지 쓰시오.
- (4) e1에서 e4로 온도를 내리는 동안에 계 내에서 일어나는 변화를 단계별로 설명하십시오.
- (5) d1에서 d3로, e1에서 e4로 온도를 내릴 때, 각 과정의 냉각곡선을 같은 온도 축을 기준으로 그리시오. (단, 냉각과정에서 시간당 방출되는 열량은 일정하고, 액체의 비열이 고체의 비열보다 크다고 가정한다.)